

I3 BIO141C Biología de la Célula

Clase 14 - Interacción celular, matriz y adhesión

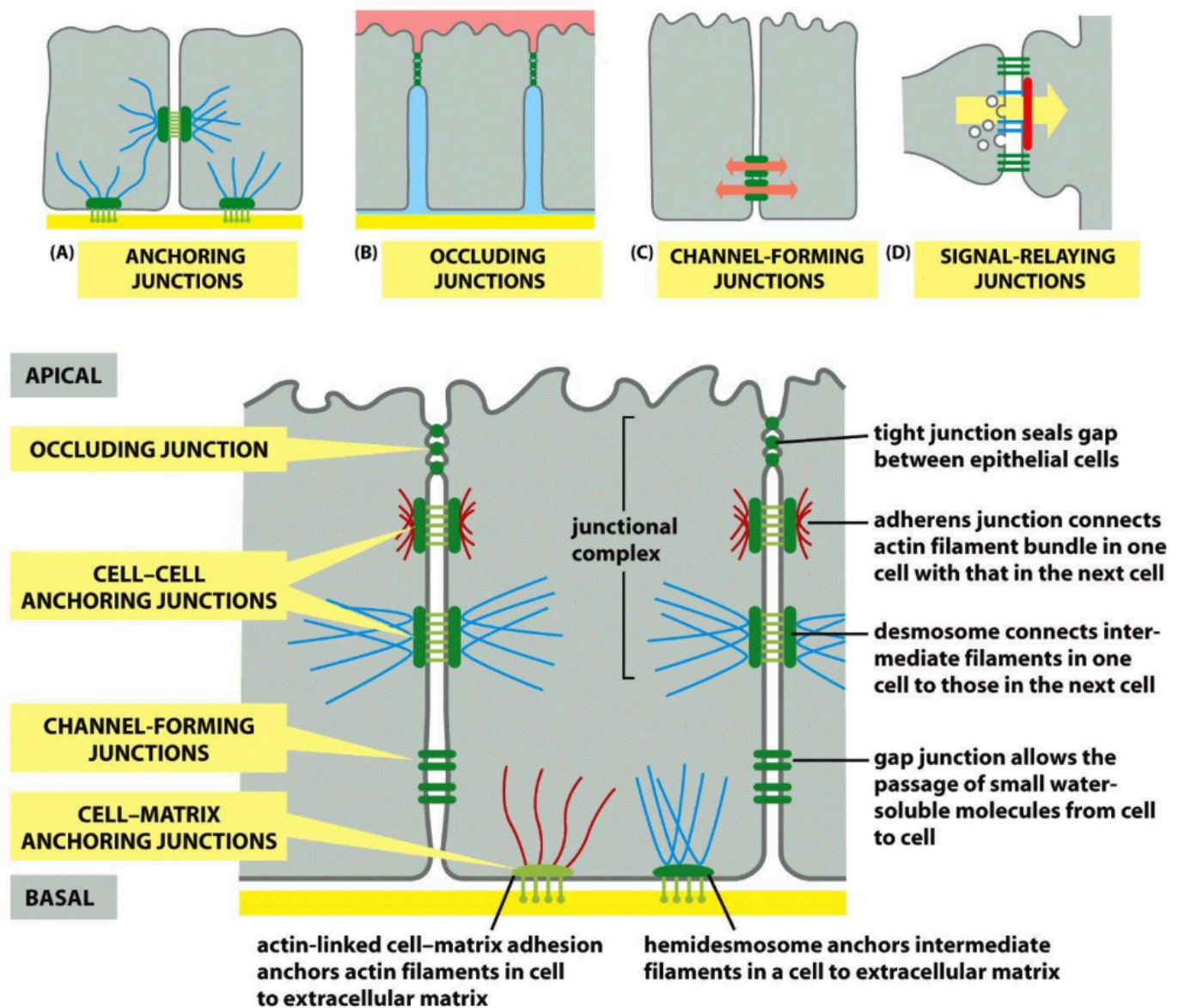
Interacción celular

Las uniones entre las células se pueden clasificar en cuatro tipos principales:

- A) Uniones de Anclaje: conectan el citoesqueleto de una célula con otra célula o con la matriz extracelular. Ejemplos: cadherinas y integrinas.
- B) Uniones Oclusivas o Estrechadas (Tight Junctions): crean una barrera impermeable entre células vecinas, regulando el paso de sustancias y manteniendo la polaridad celular.
- C) Uniones Comunicantes (Gap Junctions): permiten la comunicación directa entre células, facilitando el paso de iones y pequeñas moléculas.
- D) Uniones con Señalización: estas uniones no solo conectan las células, sino que también transmiten señales que pueden influir en la función celular.

La función de estas uniones es generar transporte, adhesión célula-célula, comunicación, soporte.

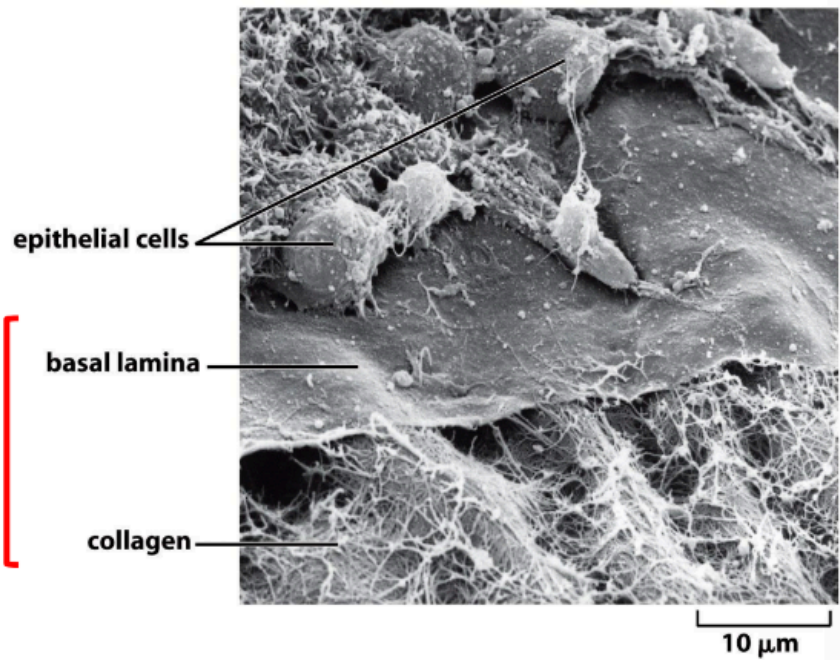
Nemotecnia: COSA



Matriz extracelular (MEC)

La matriz extracelular es el conjunto de moléculas que rodea y sostiene las células dentro de los tejidos. Está compuesta principalmente por proteínas y polisacáridos que forman una red tridimensional. Las funciones principales de la MEC son proporcionar soporte estructural, facilitar la migración celular, influir en la proliferación y diferenciación celular, y participar en la señalización celular.

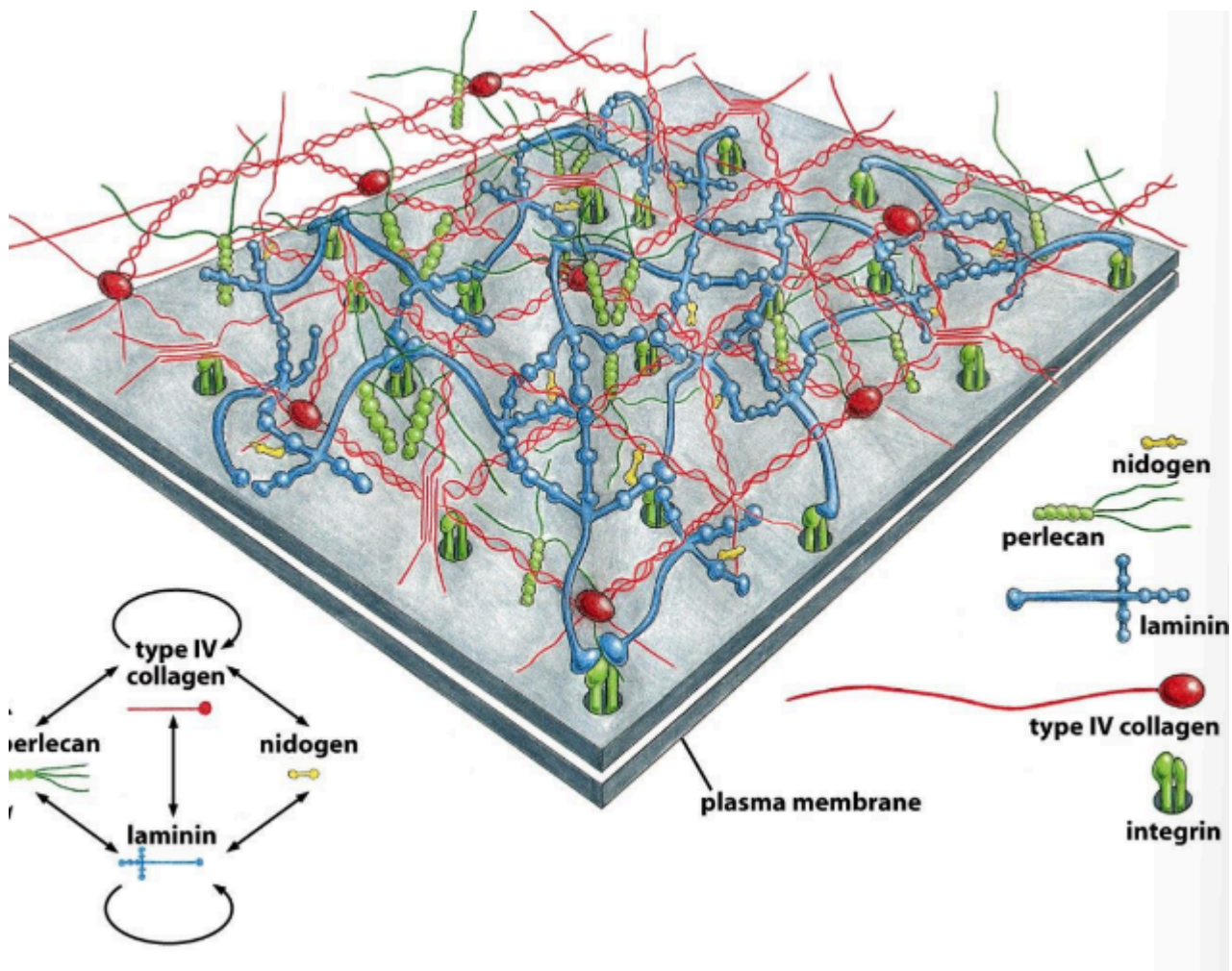
Matriz extracelular (MEC)



Componentes de la MEC

La MEC está formada por varios tipos de moléculas, entre ellas:

- Proteínas fibrilares: como el colágeno (la proteína más abundante en mamíferos, representando el 25% de la masa total de proteínas) y elastina.
- Proteínas no fibrilares: como la laminina y fibronectina, que son importantes para la interacción célula-matriz.
- Proteoglicanos: son proteínas con largas cadenas de azúcares (glicosaminoglicanos) que ayudan a mantener la estructura y propiedades físicas de la MEC.



Interacción célula-MEC

Las células no solo interactúan entre sí, sino también con su entorno, es decir, con la MEC. Estas interacciones son clave para:

- Controlar la forma celular.
- Facilitar la migración celular.
- Transmitir señales entre la matriz y el núcleo de la célula, lo que afecta la proliferación, supervivencia y diferenciación celular.

Las células utilizan integrinas, que son proteínas transmembrana, para conectarse a la MEC y al citoesqueleto intracelular.

Las células pueden comunicarse mediante señales que pueden ser proteínas, péptidos, lípidos, estrés mecánico, luz o gases. Estas señales se llaman ligandos y se unen a receptores que desencadenan una respuesta dentro de la célula. Dicho tipos de señalización según la distancia:

- Señalización Endocrina: las señales viajan largas distancias a través del torrente sanguíneo.
- Señalización Paracrina: la señal se difunde localmente para afectar a células cercanas.

- Señalización Autocrina: la célula responde a las señales que ella misma emite.
- Señalización Dependiente de Contacto: las células deben estar en contacto directo para intercambiar señales.

Terminación -crina cuando se refiere a secreciones o liberaciones de sustancias en el cuerpo.

Receptores celulares

Los receptores son proteínas especializadas que capturan señales. Pueden ser:

- Receptores de superficie: para moléculas hidrofílicas, como proteínas o iones.
- Receptores intracelulares: para moléculas lipofílicas, como esteroides, que pueden atravesar la membrana plasmática.

Tipos de respuesta celular

Dependiendo de la señal recibida, la célula puede:

- Responder rápidamente: A través de la activación de proteínas preexistentes, ocurre en segundos o minutos.
- Responder lentamente: A través de la síntesis de nuevas proteínas, un proceso que puede tardar horas.

Para activar o desactivar procesos celulares se utiliza la **fosforilación**, que consiste en la adición de un grupo fosfato a proteínas u otras moléculas. Existen dos vías principales:

Vía lenta: Involucra la **transcripción y traducción** de proteínas, lo que implica un proceso más prolongado, pero con efectos sostenidos.

Vía rápida: Implica la liberación de calcio intracelular, que actúa como un segundo mensajero, generando respuestas inmediatas en las células.

Clase 15 - Células especializadas

Las células especializadas son el resultado de un proceso que transforma células madre indiferenciadas en células con funciones específicas. Este proceso ocurre a través de la **expresión diferencial** de genes, donde aproximadamente **25,000 genes** en humanos son regulados para formar los distintos tipos celulares.

Tejidos Animales

Los tejidos animales se dividen en cuatro tipos principales:

1. Tejido Epitelial:

- Células estrechamente unidas que recubren superficies internas y externas del cuerpo o forman glándulas.

- Ejemplo: Epidermis de la piel.

2. Tejido Conectivo:

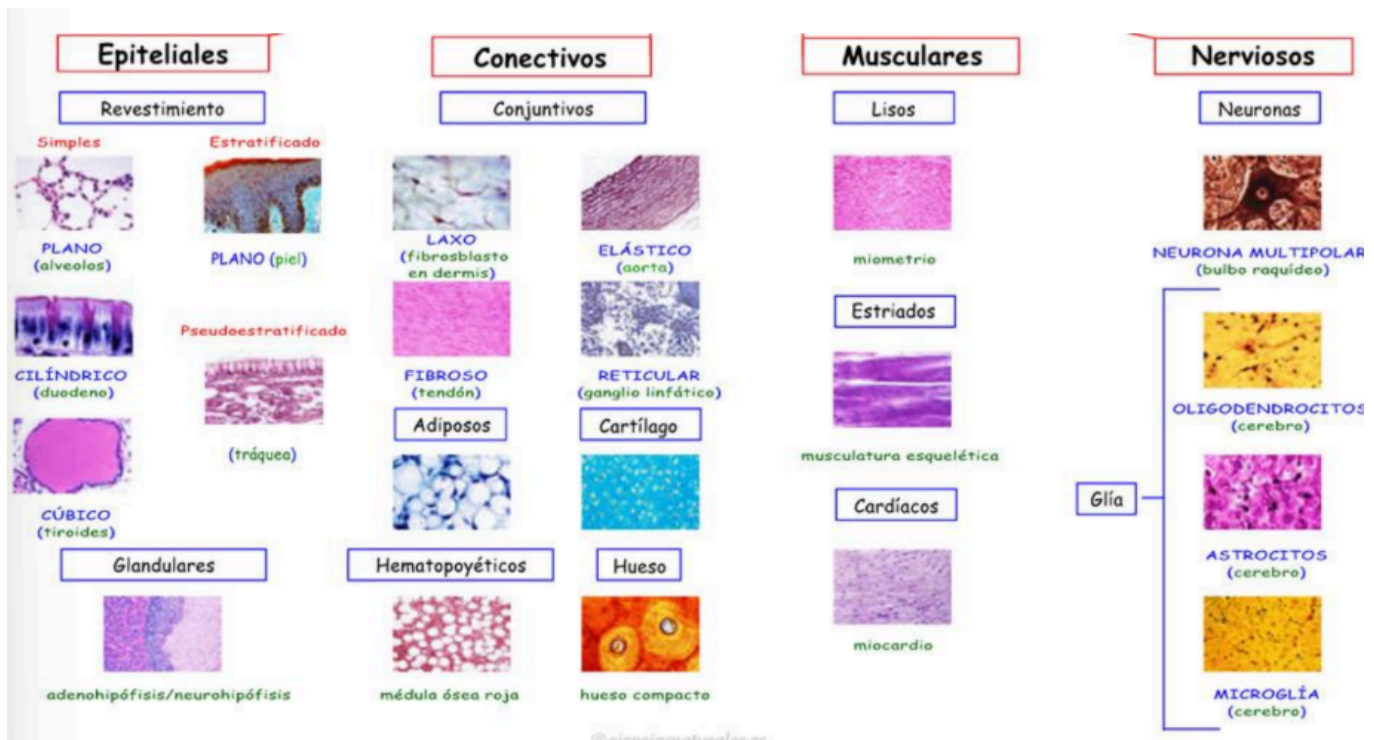
- Caracterizado por una matriz extracelular prominente.
- Ejemplo: Dermis de la piel, hueso, cartílago y tejido graso.

3. Tejido Muscular:

- Compuesto por células capaces de contraerse para generar movimiento.
- Tres tipos: Esquelético, cardíaco y liso.

4. Tejido Nervioso:

- Especializado en detectar estímulos y transmitir información.
- Ejemplo: Neuronas y células gliales.



****La Piel:**

• Capas principales de la piel:

- 1. Epidermis:** Epitelio que actúa como barrera impermeable y autorreparable.
 - Células: Queratinocitos, melanocitos (producen melanina) y células dendríticas.
- 2. Dermis:**
 - Capa menos densa: Contiene fibroblastos, linfocitos, macrófagos y mastocitos.
 - Capa más densa: Rica en fibras de colágeno que proporcionan resistencia.
- 3. Hipodermis:** Tejido conectivo graso con vasos sanguíneos y nervios sensoriales.

- **Regeneración:** La piel completa se regenera en **5-6 semanas** mediante la división y diferenciación de células madre ubicadas en la epidermis.



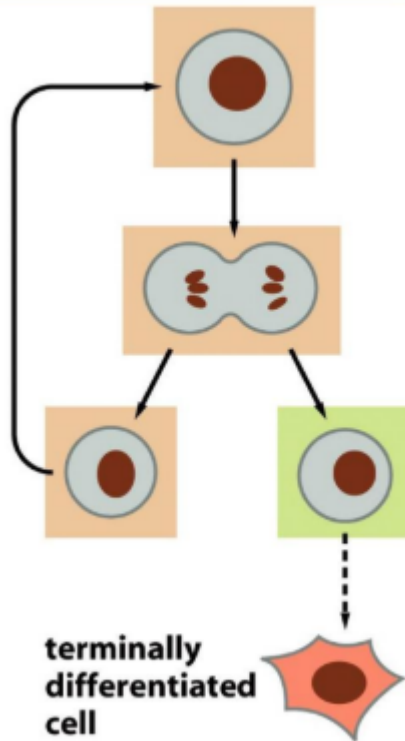
Melanocito, célula productor del pigmento melanina (eumelanina-oscuro y feomelanina-claro)

Diferenciación Celular

Proceso mediante el cual las células madre (stem cells) se transforman en células especializadas.

- **Factores que definen el destino celular:**
 1. **Factores externos:** Señales del ambiente celular.
 2. **Factores intrínsecos:** Regulación genética interna.
- **Diferenciación en piel:**
 - Las células madre se dividen cerca de la lámina basal de la epidermis.
 - Las células migran hacia la superficie mientras se diferencian, perdiendo organelos y núcleo en las capas superiores.

environmental asymmetry

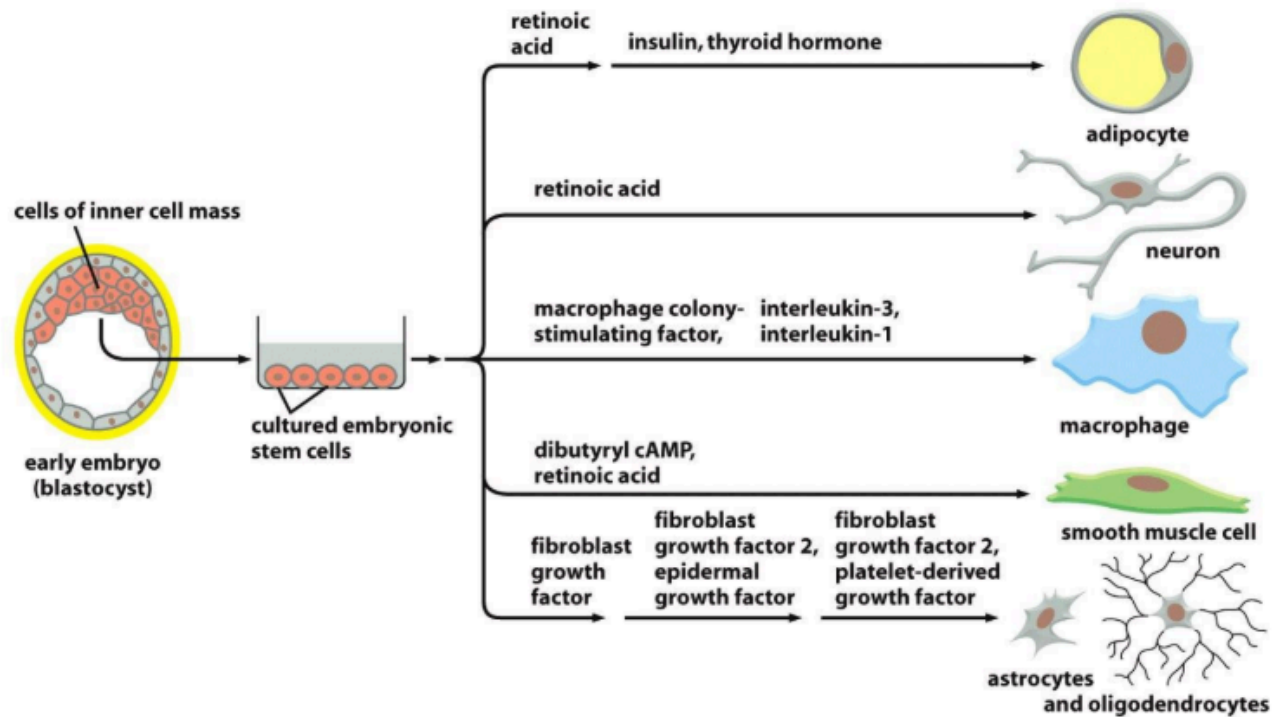


Células Madre

- **Tipos de células madre:**

1. **Totipotentes:** Capaces de formar cualquier tipo celular y tejidos extraembrionarios.
2. **Pluripotentes:** Diferencian cualquier tipo celular del organismo.
3. **Multipotentes:** Se limitan a ciertos linajes celulares específicos.

iPSC (Células Madre Pluripotentes Inducidas): Células adultas reprogramadas para comportarse como pluripotentes.



Clase 16 - Microscopia

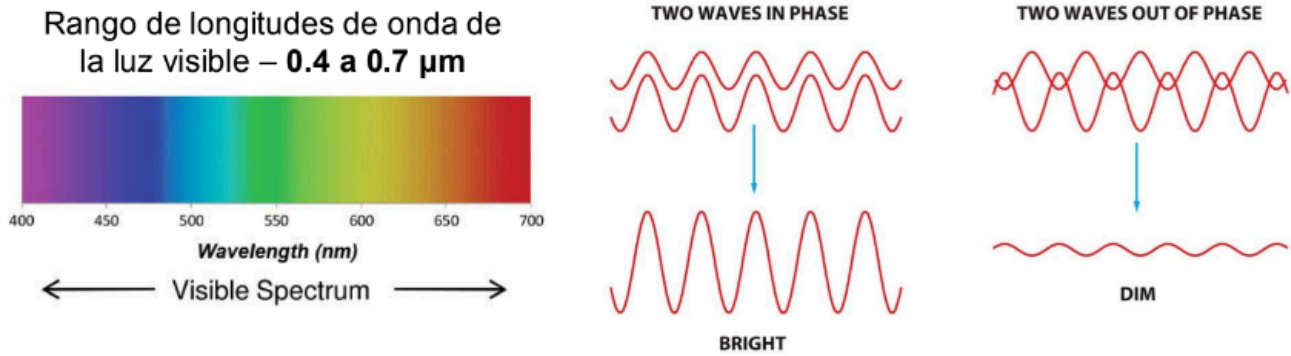
Microscopía

Tamaños Relativos de la Célula y sus Componentes:

- Una célula animal típica mide entre 10-20 μm , que es aproximadamente 1/5 del tamaño del objeto más pequeño visible a simple vista.
- Las bacterias suelen tener un tamaño aún menor, alrededor de 2 μm .
- Las células son generalmente translúcidas e incoloras, lo que hace difícil su observación.

Características de microscopios:

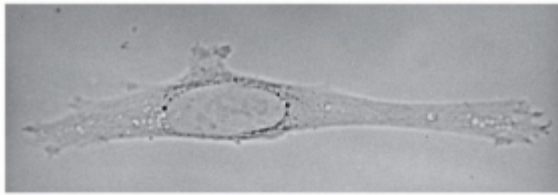
La luz es una forma de ondas electromagnéticas que nuestros ojos pueden captar. Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, estas ondas pueden alinearse en fase, lo que resulta en un aumento del brillo, o fuera de fase, lo que puede disminuir la intensidad luminosa. Estas fases pueden generar interferencias de ondas de luz, afectando la forma en que se perciben los objetos bajo el microscopio.



El límite de resolución se refiere a la distancia mínima entre dos objetos en la que todavía se pueden ver como entidades separadas. La capacidad del microscopio para generar una imagen detallada depende directamente de su resolución. Cuando la luz incide directamente en una célula, no siempre es posible observar claramente las áreas con volumen o detalles internos. Para mejorar la visibilidad, se aumenta el contraste, lo cual facilita la observación de estructuras internas.

Existen varios tipos de contrastes en microscopía:

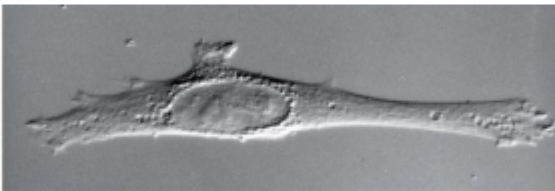
- **Campo claro:** Permite observar estructuras en células transparentes con la luz transmitida.
- **Contraste de fases:** Aumenta el contraste en células vivas sin necesidad de teñirlas, aprovechando las diferencias de refracción en los diferentes componentes celulares.
- **Nomarski (interferencia diferencial):** Proporciona imágenes tridimensionales y mejora el contraste, especialmente en detalles de la superficie celular.
- **Campo oscuro:** Utiliza luz dispersada para iluminar las células, generando imágenes brillantes en un fondo oscuro.



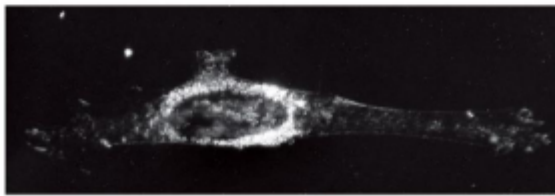
(A)



(B)



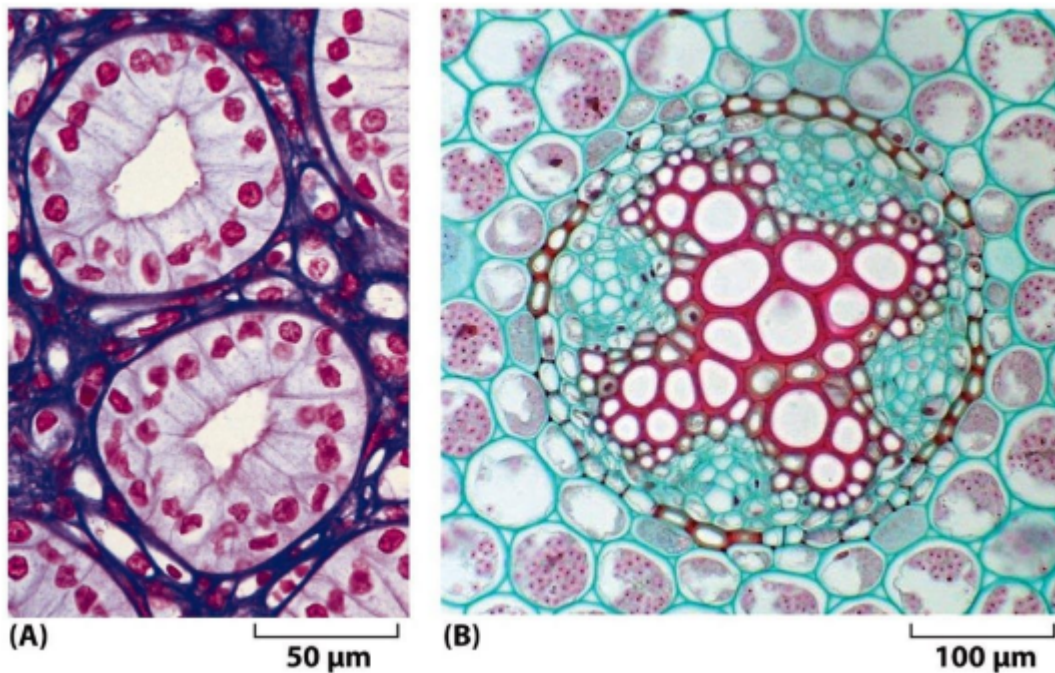
(C)



(D)

50 μm

Más allá de estos métodos, en muchos casos es necesario utilizar tinciones para mejorar la observación celular. Las tinciones permiten identificar diferentes componentes celulares utilizando moléculas que reaccionan con macromoléculas específicas, generando color y ayudando a comprender la química y la arquitectura celular. Un ejemplo común es la tinción con hematoxilina, que tiñe el ADN, y eosina, que marca la matriz extracelular.



En algunos casos, el tejido es demasiado grueso para observar células individuales, por lo que es necesario fijarlo, protegerlo y seccionarlo en capas más finas. Sin embargo, el proceso de tinción y fijación puede causar ciertos daños en el tejido, aunque es crucial para la visualización de las células en un contexto tisular.

El proceso de preparación de muestras usualmente incluye:

- Fijación del tejido, que inmoviliza sus componentes celulares, comúnmente usando paraformaldehído.
- Embebido del tejido en resinas como la parafina sólida o sacarosa a alta concentración para darle firmeza.
- Sección del tejido mediante un **micrótopo** o un **criostato** para obtener finas capas que puedan ser observadas bajo el microscopio.
- Uso de colorantes para visualizar la arquitectura celular. El colorante más común es la combinación de **hematoxilina** y **eosina**, que permite una clara distinción entre el núcleo y la matriz extracelular del tejido.

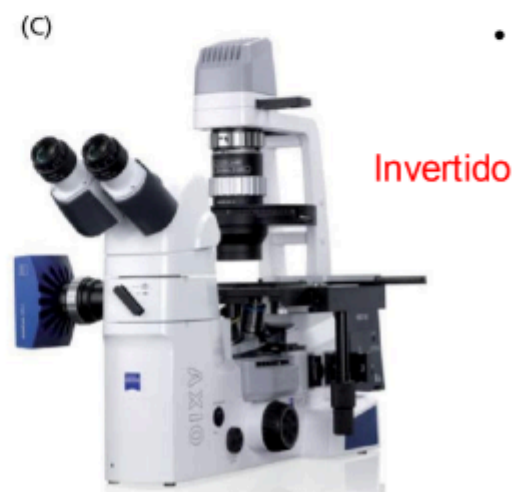
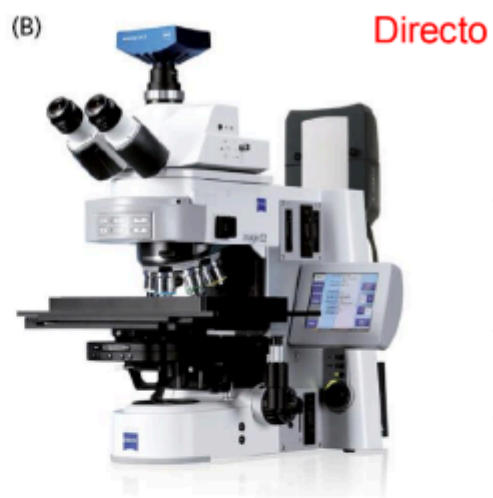
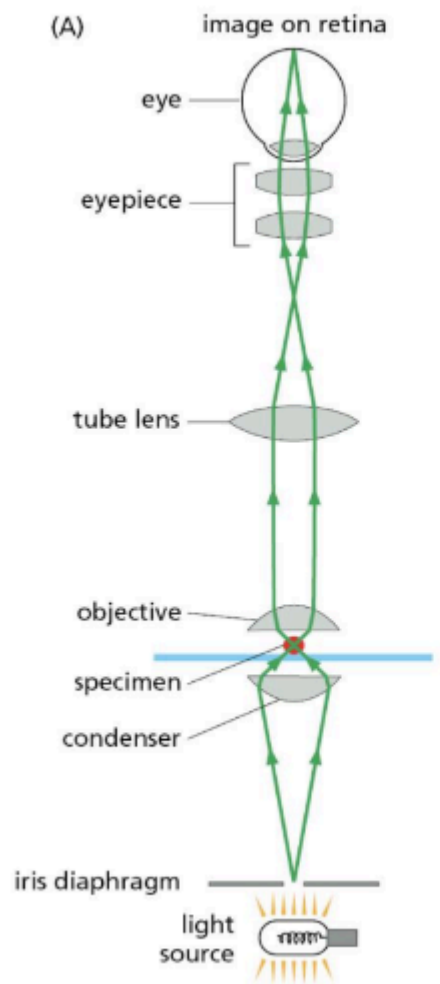
Tipos principales de microscopios:

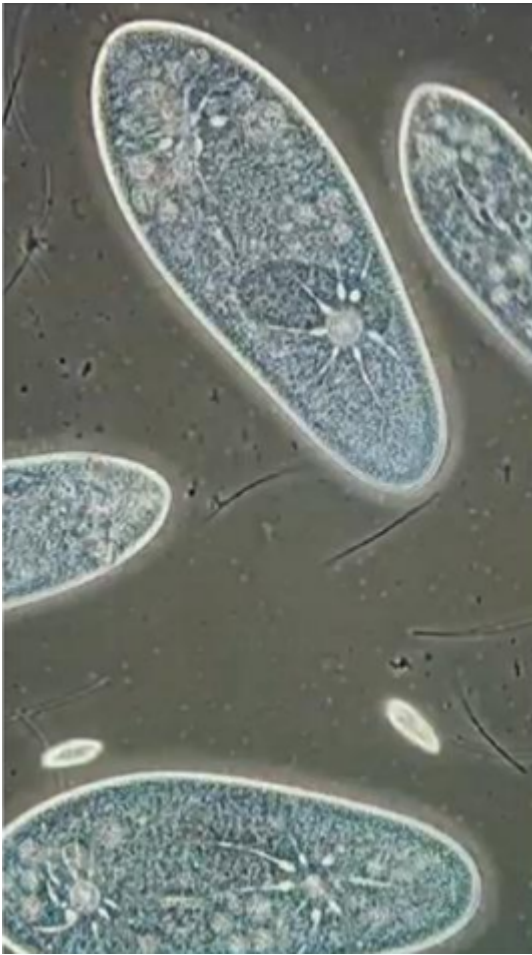
Microscopio óptico o de Luz:

En el microscopio de luz, la ruta que sigue la luz comienza desde una fuente de luz que se condensa para enfocarse en la muestra. Luego, el objetivo recibe la luz que ha pasado a través de la muestra, amplificando la imagen. Finalmente, la luz se dirige hacia el ocular, donde se observa la imagen ya ampliada por el observador.

Este tipo de microscopio tiene un límite de resolución de $0.2\text{ }\mu\text{m}$, debido a la longitud de onda de la luz visible, que varía entre $0.4\text{-}0.7\text{ }\mu\text{m}$. Esto significa que el microscopio óptico es capaz de distinguir detalles tan pequeños como 0.2 micrómetros , lo que es suficiente para observar estructuras celulares básicas.

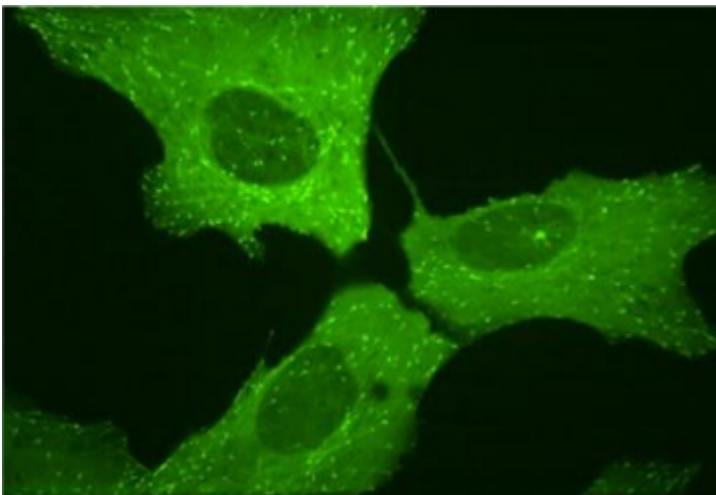
Ejemplo de observaciones que se pueden hacer con el microscopio óptico incluyen la visualización de células animales, vegetales, bacterias, y componentes celulares como el núcleo, membrana plasmática y algunos orgánulos grandes como las mitocondrias. Aunque no es adecuado para observar detalles extremadamente pequeños como ribosomas o moléculas individuales, es muy útil para estudios generales de la estructura celular.





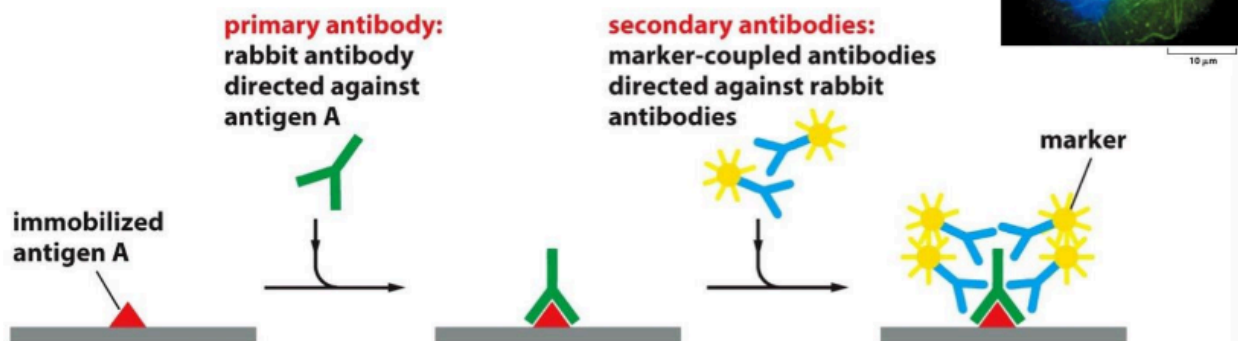
Microscopio de fluorescencia:

El microscopio de fluorescencia es una herramienta poderosa que permite detectar y observar moléculas fluorescentes dentro de las células. A diferencia del microscopio de luz convencional, utiliza filtros especializados que permiten el paso de luz de cierta longitud de onda para excitar las moléculas fluorescentes presentes en la muestra. Estas moléculas, tras ser excitadas, emiten luz a una longitud de onda mayor, lo que permite su visualización.



El proceso en detalle es el siguiente:

1. El primer conjunto de filtros permite el paso de luz con una longitud de onda específica que excita las moléculas fluorescentes en la muestra.
2. Un espejo dicromático dirige la luz hacia la muestra y permite el paso o reflejo de ciertas longitudes de onda.
3. Un segundo conjunto de filtros solo deja pasar la luz emitida por las moléculas fluorescentes, eliminando las longitudes de onda no deseadas, lo que permite observar la imagen deseada.

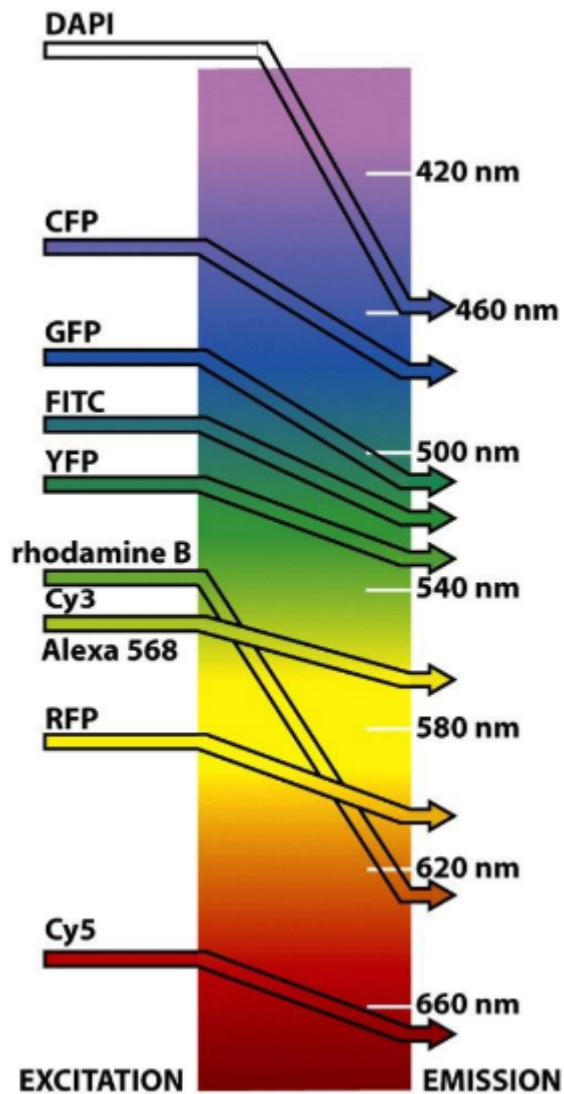


Las moléculas fluorescentes suelen ser aromáticas y absorben luz a una longitud de onda específica, lo que las lleva a un estado excitado. Luego emiten luz de mayor longitud de onda (menor energía) al regresar a su estado basal, lo que permite su visualización.

Concepto importante:

- Mayor longitud de onda, menor energía: A medida que la luz emitida tiene una mayor longitud de onda que la luz absorbida, su energía es menor.

Es posible utilizar una amplia gama de sondas fluorescentes que tienen propiedades específicas de excitación y emisión de luz. Estas sondas se pueden combinar para generar imágenes de diferentes componentes celulares simultáneamente, lo que es especialmente útil para estudios complejos.



Una técnica importante es la fotoactivación de moléculas fluorescentes, que permite seguir el comportamiento de ciertas moléculas en el tiempo. Por ejemplo, una variante de la GFP (Green Fluorescence Protein) se puede activar por la luz y su difusión a través de la célula puede ser seguida en tiempo real.

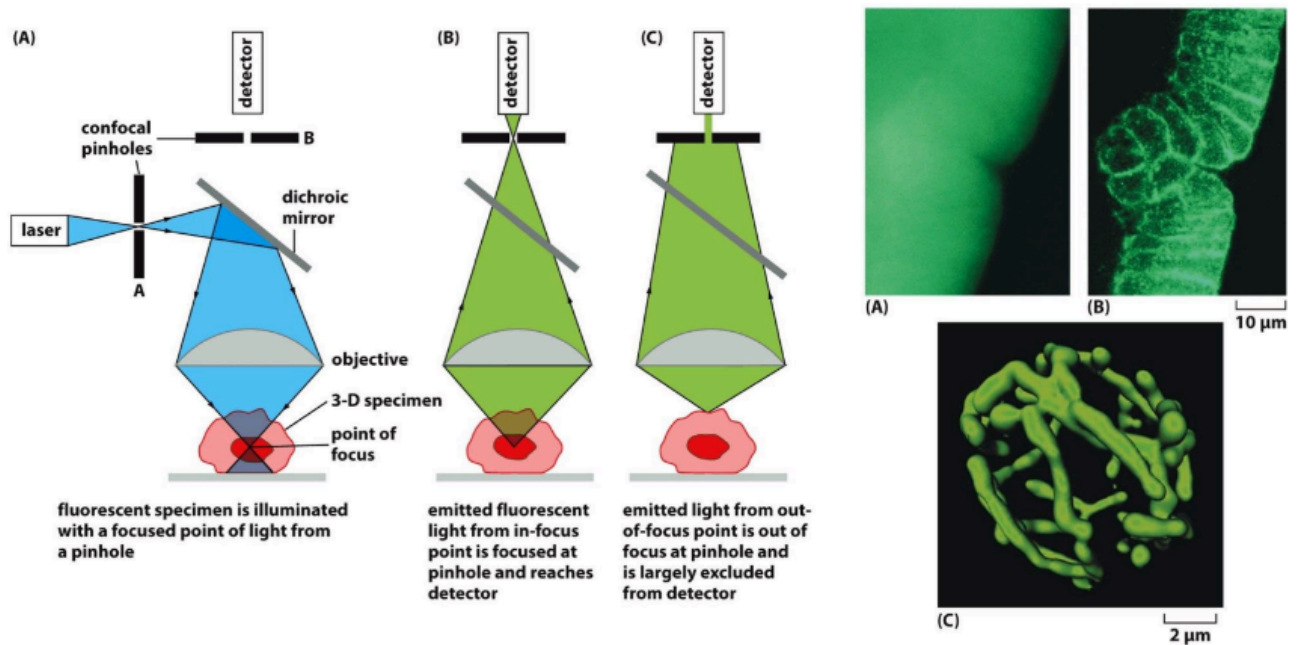
Ejemplo de observaciones:

Con el microscopio de fluorescencia se pueden observar procesos celulares específicos, como la localización de proteínas dentro de la célula, el seguimiento de moléculas a lo largo del tiempo, y la visualización de estructuras como el núcleo, la membrana plasmática, y otros orgánulos marcados con moléculas fluorescentes.

Este tipo de microscopio ha revolucionado el campo de la biología celular, permitiendo una detección específica y altamente sensible de moléculas mediante el uso de anticuerpos fluorescentes y proteínas fluorescentes como la GFP, que ganó el Premio Nobel en 2008 por su contribución a la investigación.

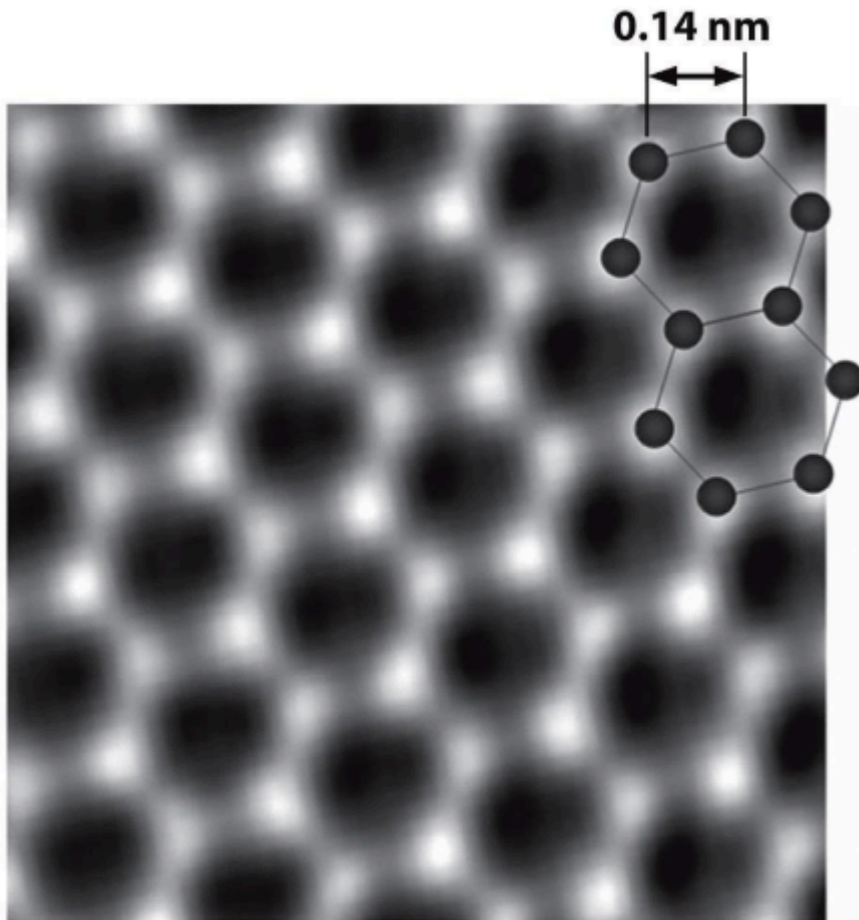
Microscopía confocal:

La microscopía confocal es una técnica avanzada que permite obtener imágenes con mayor precisión al excluir la luz que proviene de fuera del foco de la muestra. Esto se logra mediante el uso de un sistema de pinhole que bloquea la luz desenfocada, mejorando la calidad y nitidez de la imagen. Además, esta técnica permite generar imágenes tridimensionales tomando imágenes en diferentes planos o secciones de la muestra, lo que facilita la reconstrucción de estructuras celulares en 3D. La microscopía confocal es particularmente útil para estudiar estructuras complejas en biología celular y molecular, ya que permite una visualización clara y precisa de las capas internas de la célula.



Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM):

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) utiliza un haz de electrones en lugar de luz visible, lo que permite alcanzar una resolución mucho mayor que la de los microscopios ópticos, hasta 100,000 veces más. En teoría, puede alcanzar una resolución de 0.05 nm, aunque el límite práctico es de 1 nm, debido al uso de lentes y el daño que la radiación causa en las muestras biológicas.



A diferencia de los microscopios ópticos, el TEM depende del número atómico de los elementos en la muestra, ya que los electrones son difractados con mayor intensidad en átomos de mayor número atómico. Sin embargo, esta ventaja tiene un costo: la preparación de la muestra es compleja y puede alterar las condiciones iniciales de la misma, lo que no siempre asegura que lo observado represente el estado original de la célula.

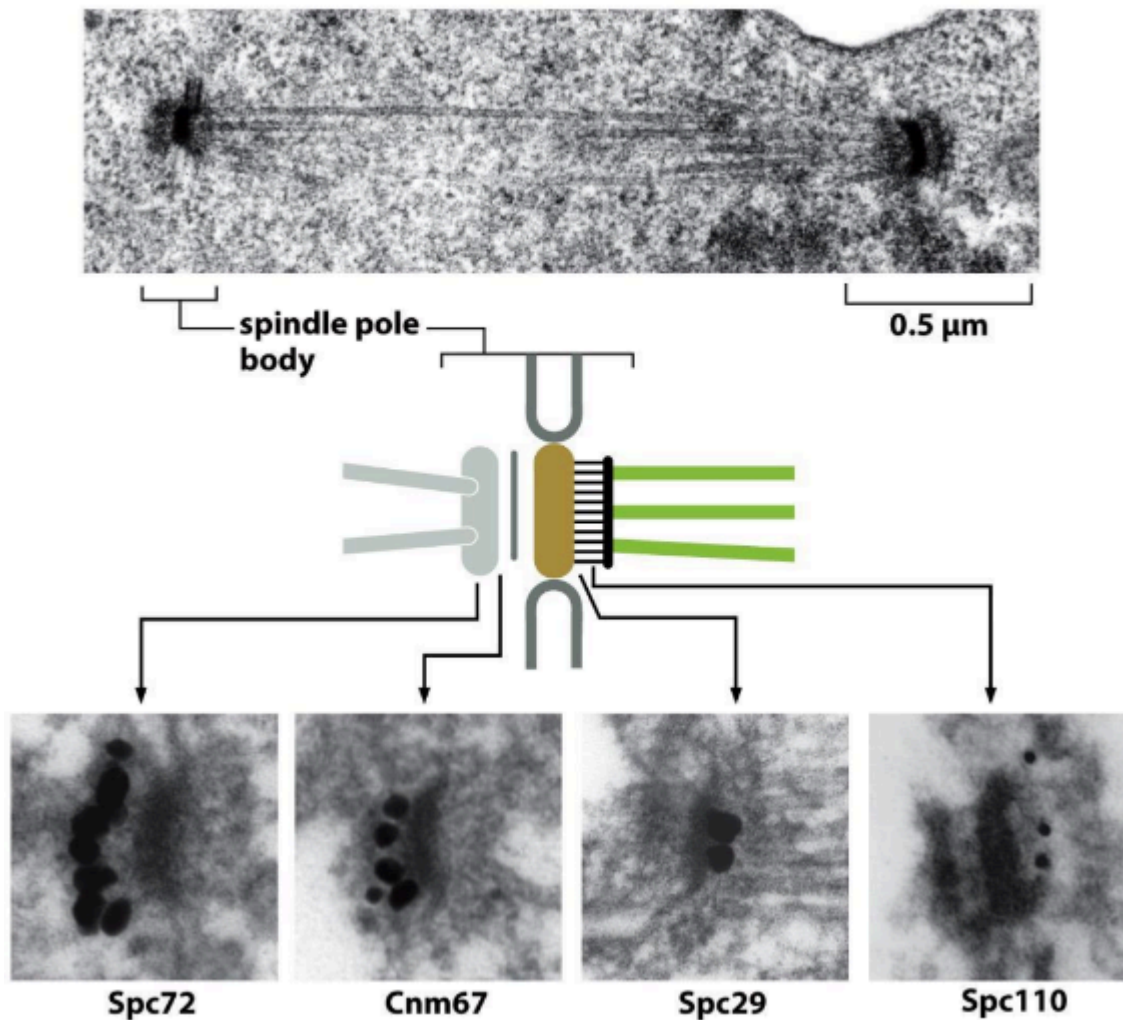
El proceso de preparación para el TEM incluye:

1. **Fijación** de la muestra para inmovilizar sus componentes.
2. **Deshidratación** para eliminar el agua.
3. **Permeación** de la muestra con una resina polimerizante.
4. **Corte** en secciones extremadamente delgadas (25-100 nm) utilizando un microtomo de diamante, lo que permite que los electrones penetren a través de la muestra.

Integridad celular y marcaje específico:

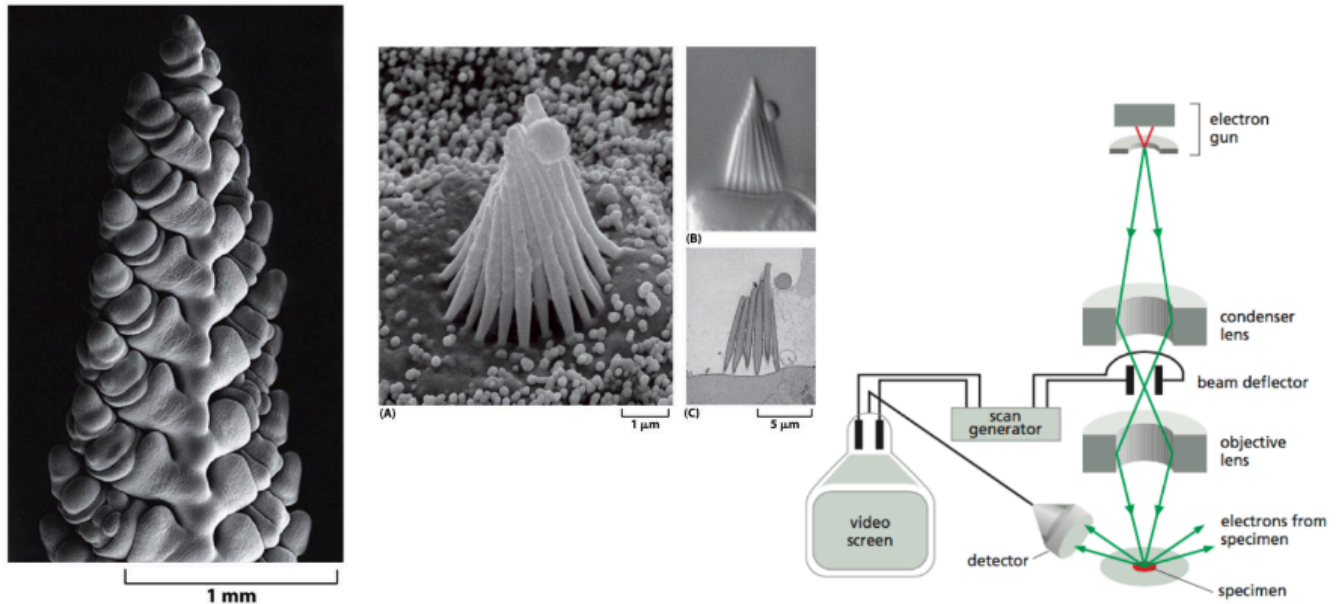
Para mantener la integridad celular durante la preparación, es importante enfriar rápidamente la muestra antes del tratamiento. Este enfriamiento rápido puede minimizar el daño causado por los procedimientos de fijación y deshidratación.

Para marcar estructuras celulares específicas en TEM, se pueden usar anticuerpos. Se aplican anticuerpos primarios que se unen a la macromolécula de interés, seguidos de anticuerpos secundarios que portan partículas de oro coloidal. Estas partículas de oro, debido a su alto número atómico, aumentan la densidad electrónica de la macromolécula, lo que facilita su visualización en el microscopio electrónico. Sin embargo, esta técnica presenta limitaciones, ya que generalmente se usa en muestras ya fijadas y la penetración de los anticuerpos en la muestra puede ser baja, lo que afecta la especificidad y calidad de la marca.



Microscopio Electrónico de Barrido (SEM):

El microscopio electrónico de barrido (SEM) permite la observación tridimensional de la superficie de las muestras. A diferencia del microscopio electrónico de transmisión (TEM), el SEM utiliza electrones difractados o emitidos desde la superficie de la muestra en lugar de aquellos que la atraviesan. Esto permite generar imágenes detalladas de la topografía de la muestra, proporcionando una vista tridimensional.



El límite de resolución del SEM es de aproximadamente 10 nm, lo que es suficiente para visualizar detalles finos de la superficie de células, tejidos, materiales y otras estructuras. Sin embargo, la principal desventaja del SEM en comparación con el TEM es que solo permite observar la superficie de las muestras, mientras que el TEM ofrece una mayor resolución y permite observar estructuras internas.

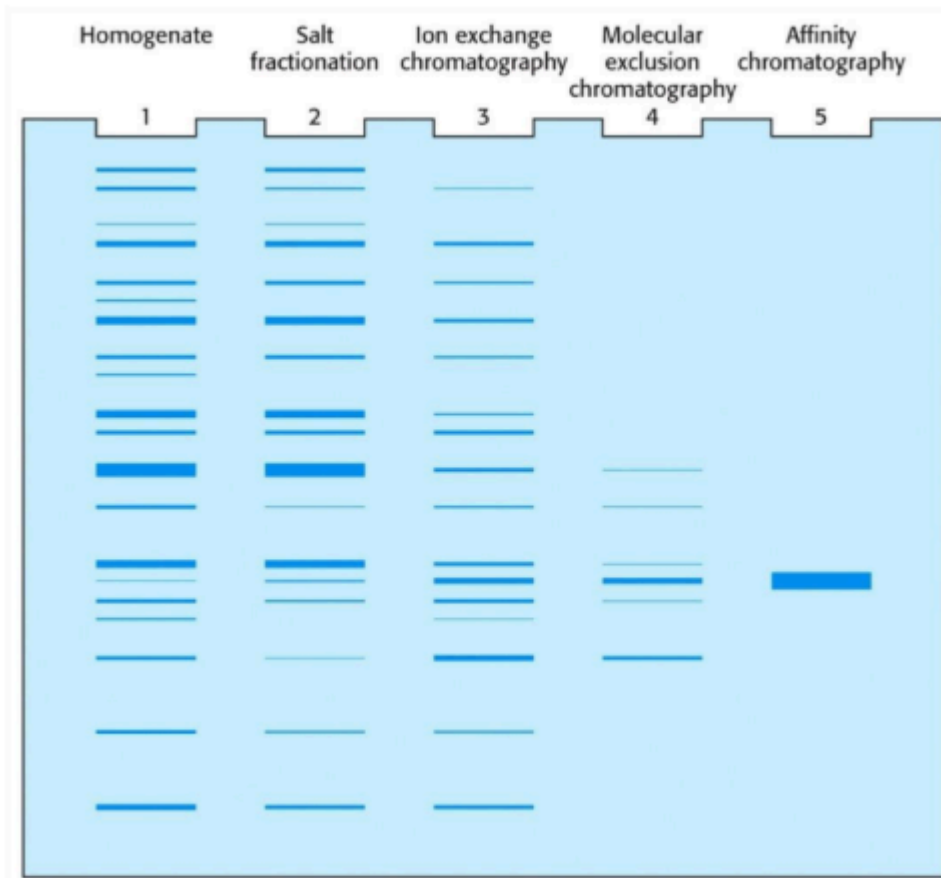
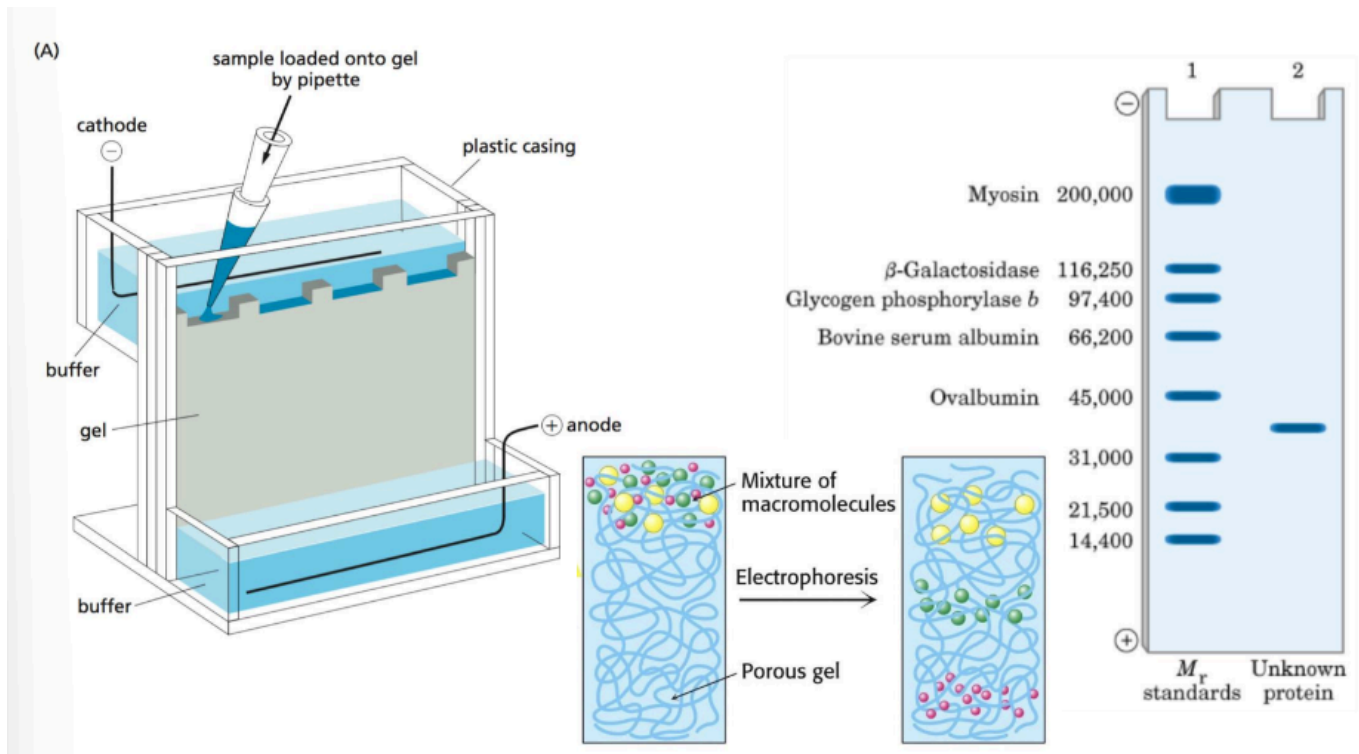
Clase 17 - Biología molecular

Técnicas para el estudio de células: biología molecular

Las técnicas de biología molecular permiten analizar en profundidad la estructura, función y composición de las moléculas celulares, incluyendo proteínas, ADN y ARN. Estas herramientas son esenciales en investigaciones que buscan entender los procesos celulares, producir proteínas terapéuticas y estudiar genes, entre otros.

Electroforesis en geles de acrilamida (SDS-PAGE)

La electroforesis en geles de acrilamida, específicamente el **SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis)**, permite separar proteínas según su **tamaño y carga**. En este proceso, el **SDS** se une a las proteínas y les proporciona una carga negativa uniforme, mientras que el **DTT (Ditiotreitol)** rompe los puentes disulfuro entre cadenas de aminoácidos, desnaturalizando las proteínas para que pierdan su forma tridimensional y queden completamente desplegadas. Las proteínas migran en el gel hacia el polo positivo: las más pequeñas se mueven rápidamente y alcanzan una mayor profundidad en el gel, mientras que las más grandes se desplazan más lentamente. Esta técnica es fundamental para el análisis de proteínas en estudios de pureza y tamaño molecular.



Electroforesis en Geles de Agarosa para Separación de ADN

La **electroforesis en geles de agarosa** permite separar fragmentos de ADN según su tamaño. Debido a su carga negativa, el ADN migra hacia el polo positivo, y los fragmentos más pequeños avanzan más rápido en el gel que los más grandes. Este método es útil para

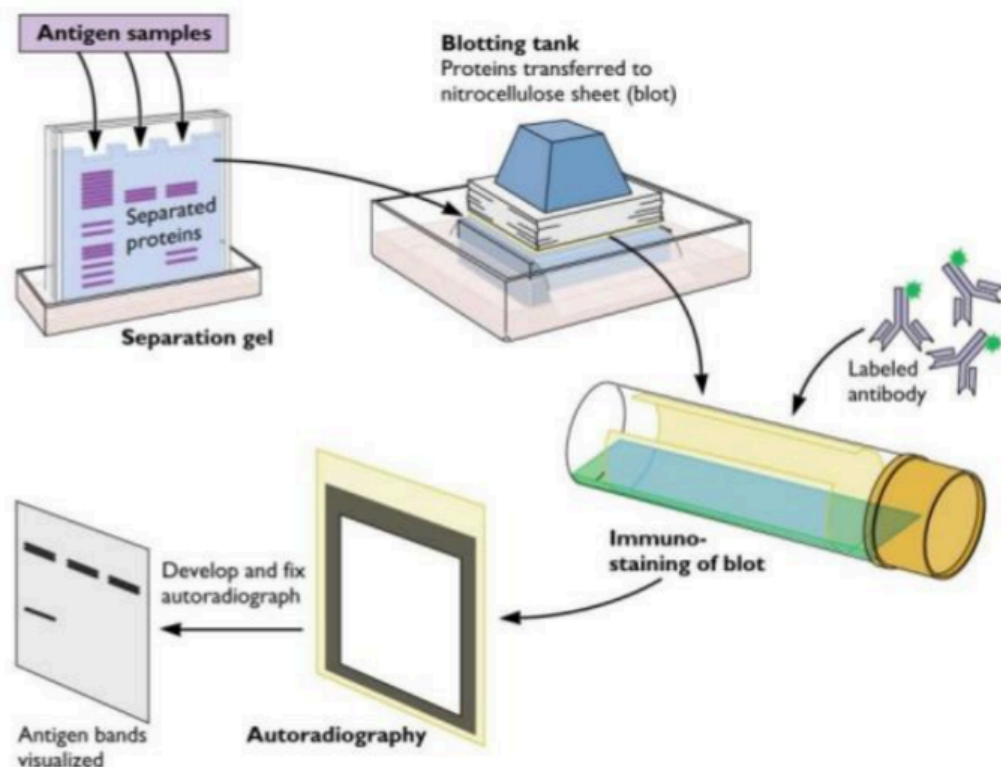
visualizar los productos de PCR, así como para analizar el ADN genómico en estudios moleculares. La electroforesis en gel de agarosa es un método de análisis rutinario en laboratorios de genética, biología molecular y biotecnología.

Producción y Análisis de Proteínas Recombinantes

Las **proteínas recombinantes** se producen al insertar genes de interés en organismos como bacterias o levaduras, permitiéndoles producir estas proteínas a gran escala. Esta técnica tiene múltiples aplicaciones, especialmente en el campo médico, donde se usa para la producción de proteínas terapéuticas como la **insulina recombinante**, fundamental para el tratamiento de la diabetes. Durante el proceso de producción, se emplea SDS-PAGE para evaluar la pureza y el peso molecular de la proteína en cada etapa de producción, asegurando que el producto final cumple con los estándares de calidad.

Identificación de Proteínas: Western Blot

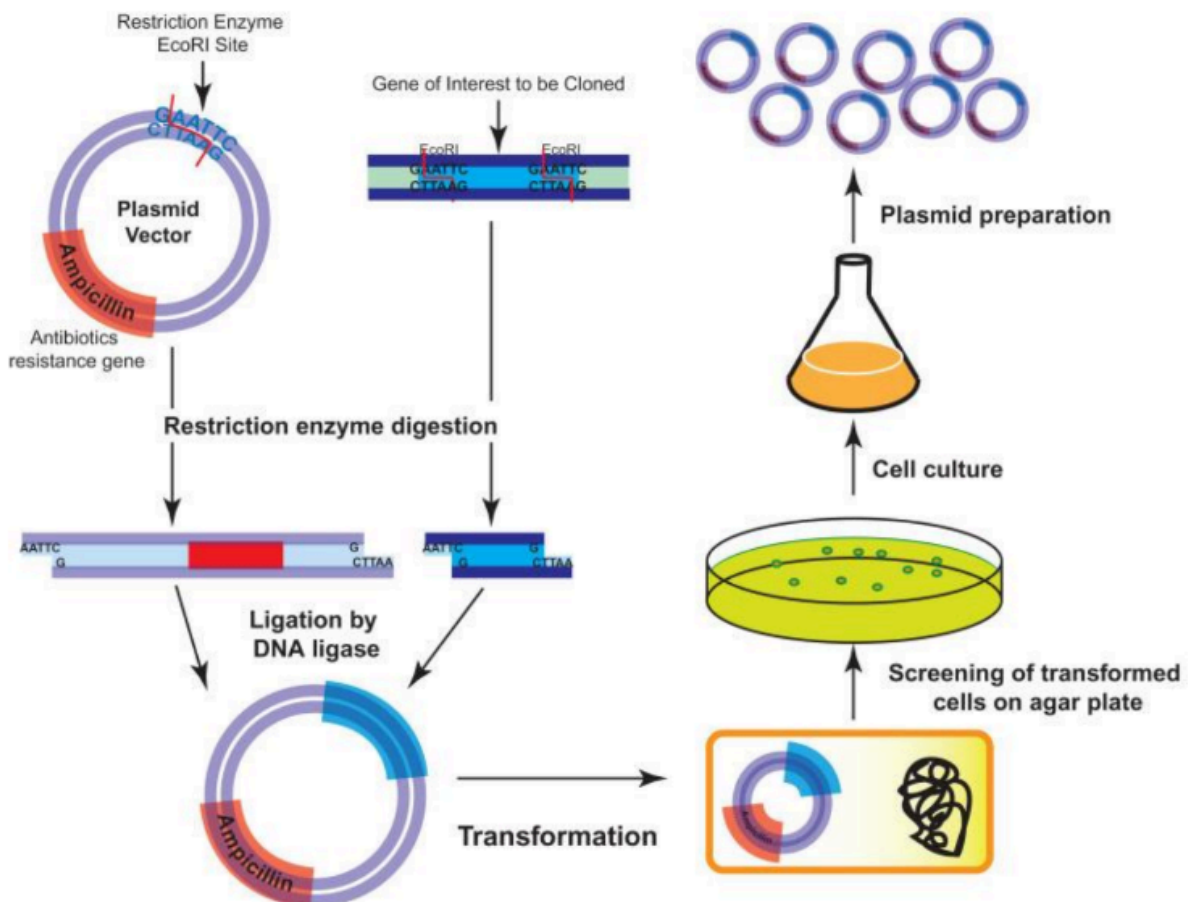
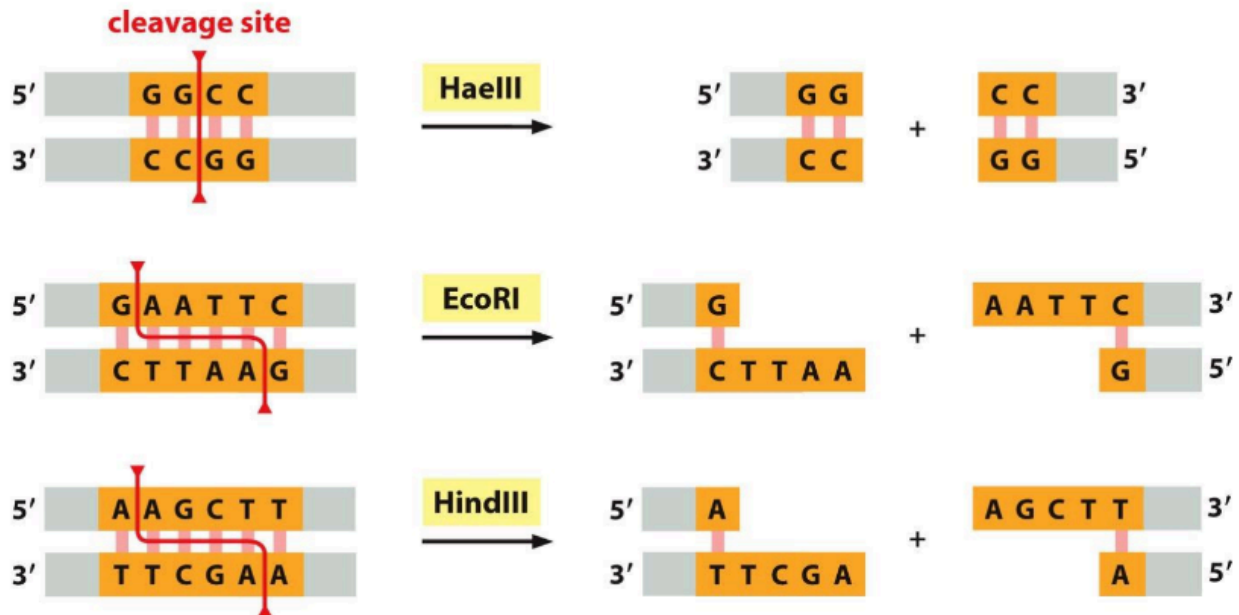
El **Western blot** es una técnica que permite identificar una proteína específica entre una mezcla de proteínas separadas por SDS-PAGE. Para ello, se utilizan **anticuerpos** específicos que se unen a la proteína de interés. La proteína se transfiere desde el gel a una membrana y se incubaba con anticuerpos que permiten su detección y cuantificación. Este método es un paso clave para confirmar la presencia y cantidad de proteínas deseadas en investigaciones y aplicaciones clínicas, verificando que la proteína se encuentra en su forma correcta y en la concentración adecuada.



ADN Recombinante y Función Génica

El **ADN recombinante** es ADN que ha sido modificado para incluir genes de interés,

permitiendo estudiar su función y producir proteínas específicas en organismos modelo. Para crear ADN recombinante, se emplean **endonucleasas de restricción** (o enzimas de restricción), que cortan el ADN en secuencias específicas, produciendo extremos cohesivos o romos. Luego, **ligasas** unen los extremos cortados en presencia de ATP, formando nuevas secuencias genéticas. Esta técnica es esencial para la manipulación de genes en biotecnología y estudios de funcionalidad genética.



Transformación y Selección de Células Recombinantes

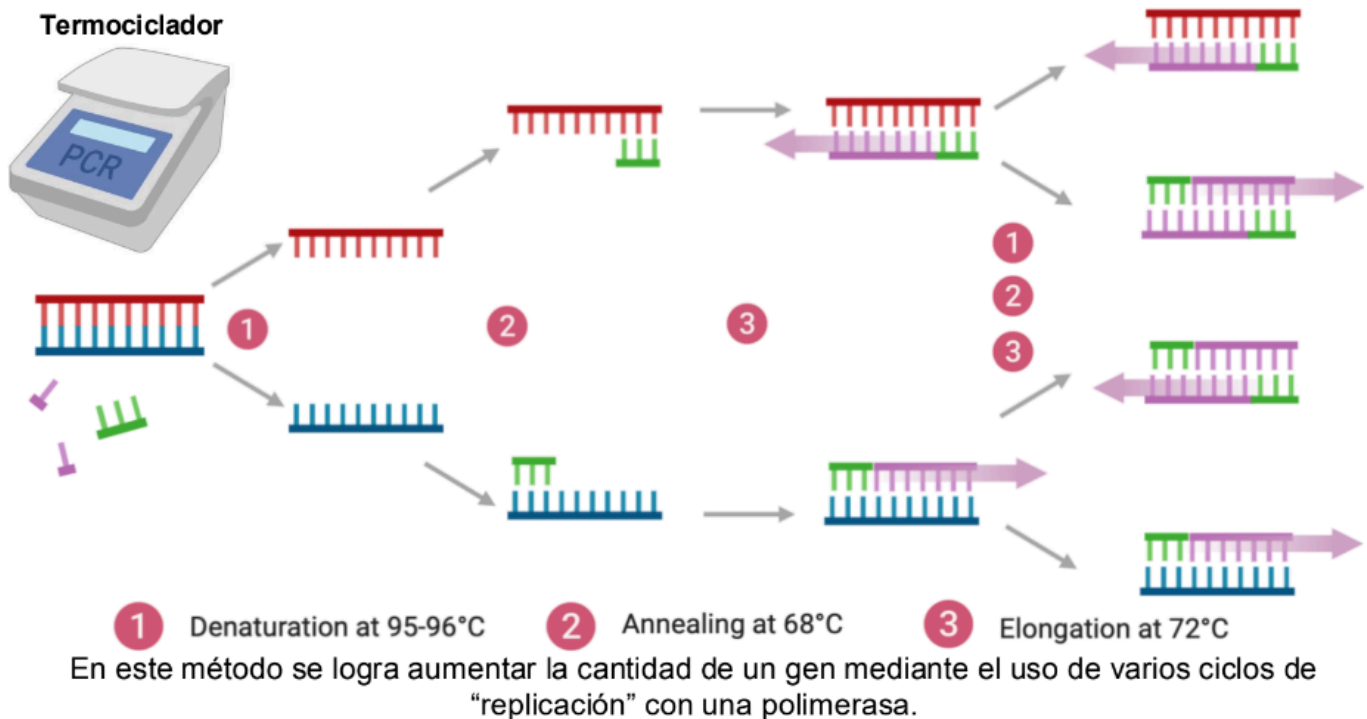
La **transformación** es el proceso mediante el cual se introduce ADN recombinante en células bacterianas, y se puede realizar utilizando métodos como el uso de **calcio y calor** o **electroporación**, que incrementan la permeabilidad de la membrana celular. Para confirmar que una bacteria ha incorporado el ADN recombinante, se emplea **selección antibiótica**. El ADN recombinante incluye un gen de resistencia a antibióticos, permitiendo que solo las células transformadas sobrevivan en un medio con antibióticos, lo que facilita la selección de las células deseadas.

Amplificación de ADN: PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

La **PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)** es una técnica que permite amplificar un segmento específico de ADN mediante ciclos de replicación. En este proceso, una **ADN polimerasa** derivada de organismos termófilos soporta las altas temperaturas requeridas. Los ciclos de PCR incluyen tres etapas principales:

1. **Desnaturalización**: el ADN se desdobra en hebras simples mediante calor.
2. **Annealing**: los primers se unen a secuencias específicas en las hebras de ADN.
3. **Elongación**: la polimerasa replica el ADN en cada ciclo, duplicando la cantidad de ADN.

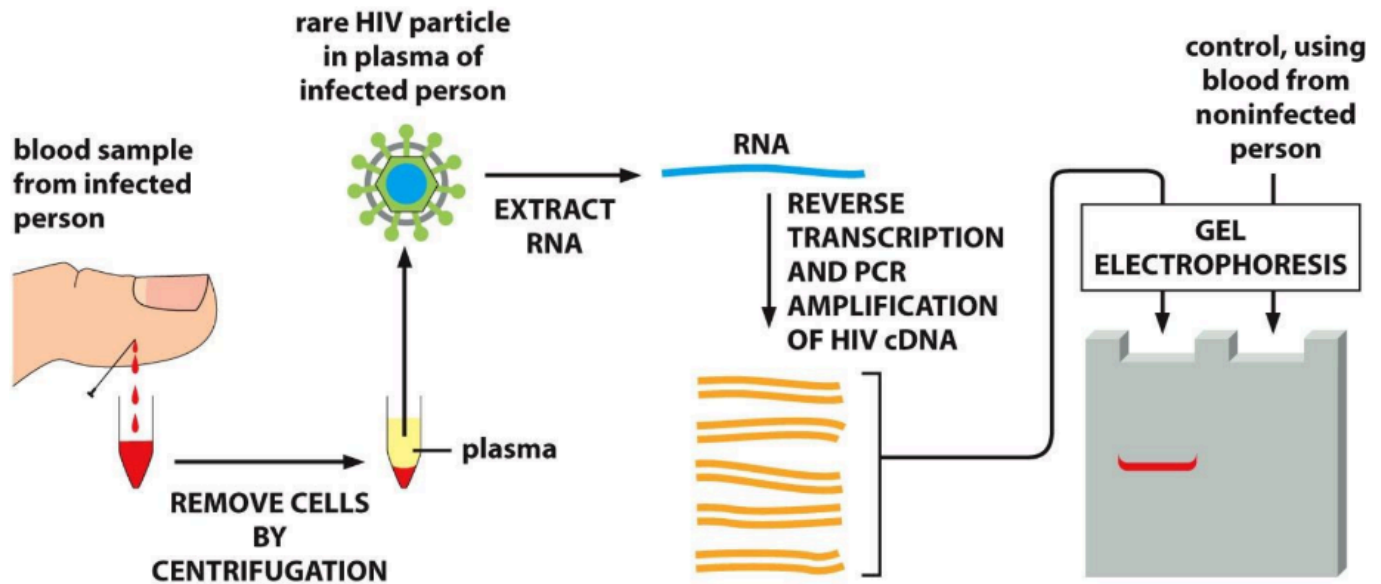
La PCR es fundamental en investigaciones genéticas y aplicaciones diagnósticas, permitiendo obtener grandes cantidades de ADN de un segmento específico para su posterior análisis.



Uso del ARN en Estudios de Genes de Eucariontes y RT-PCR

En organismos eucariotas, los genes contienen intrones, por lo que es preferible trabajar con **ARN mensajero** para evitar estos segmentos no codificantes. La técnica **RT-PCR (Transcripción Reversa-PCR)** permite convertir ARN en ADN mediante la enzima

transcriptasa reversa. Este ADN complementario (cADN) se utiliza luego en la PCR para su análisis. La RT-PCR es esencial en estudios de **expresión génica** y es ampliamente utilizada en la detección de virus como el VIH y SARS-CoV-2, al permitir la cuantificación de ARN viral en muestras.



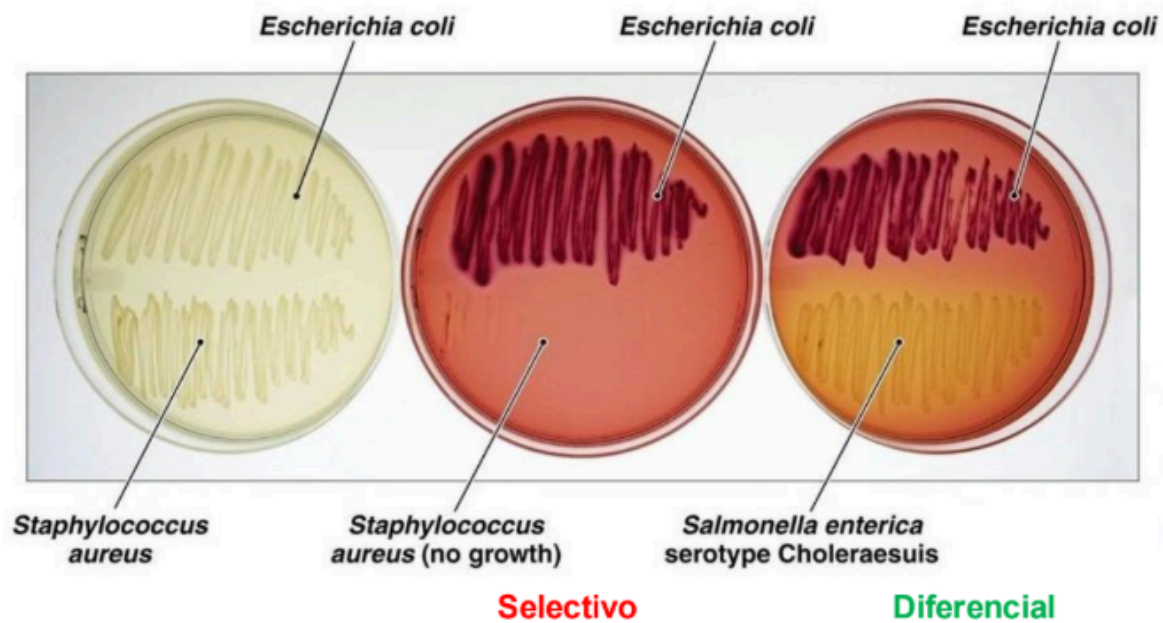
Clase 18 - Técnicas para estudiar las células

Cultivo celular: cultivos de procariontes

El cultivo celular de procariontes se clasifica en función de diversos criterios:

1. Tipo de medio de cultivo: los cultivos pueden ser líquidos, sólidos o semilíquidos, dependiendo de la presencia y concentración de agar.
2. Requerimientos de oxígeno: los cultivos pueden ser aeróbicos (requieren oxígeno) o anaeróbicos (no requieren oxígeno).
3. Composición de nutrientes: la selección del medio depende de las necesidades metabólicas específicas de las bacterias que se cultivan.

Además, existen medios selectivos y diferenciales para favorecer o identificar microorganismos específicos. Por ejemplo, el medio *MacConkey* es un medio selectivo que inhibe bacterias no entéricas mediante sales biliares, permitiendo solo el crecimiento de bacterias entéricas. También es un medio diferencial, ya que incluye lactosa y un indicador de pH (rojo fenol) que cambia de color en presencia de bacterias que fermentan lactosa.



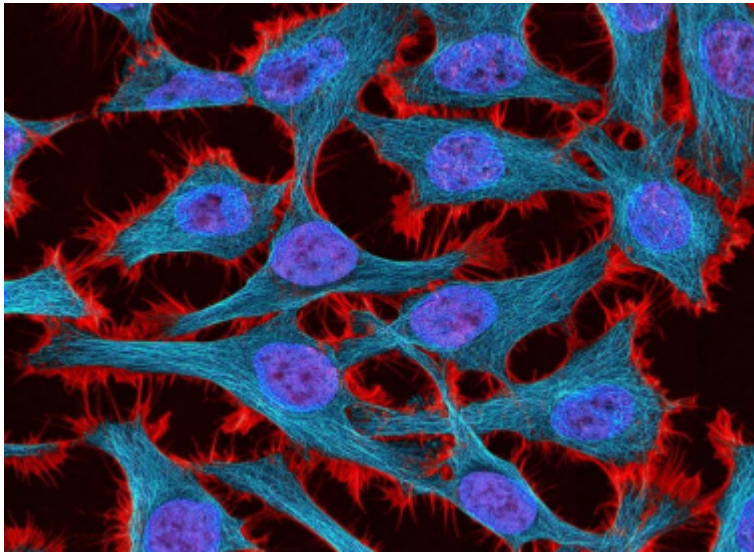
Cultivo celular: cultivos de eucariontes

Para preparar cultivos eucariontes, el primer paso suele ser la disociación de células desde un tejido. Esto se realiza utilizando enzimas como tripsina o colagenasa, en combinación con agentes quelantes como EDTA, que rompen las uniones intercelulares.

Los cultivos celulares pueden desarrollarse de dos maneras principales: en suspensión o adheridos a superficies plásticas. Cada tipo celular requiere condiciones específicas de crecimiento, como esterilidad, medios enriquecidos con suplementos, recipientes adecuados, temperatura, pH, humedad y concentración de gases (O_2 y CO_2).

Existen dos tipos principales de cultivos eucariontes:

1. Cultivos primarios: se generan directamente a partir de tejidos y conservan las propiedades del tejido de origen, como la secreción de enzimas o la producción de matriz extracelular. Sin embargo, su vida útil es limitada y generalmente necesitan superficies de adhesión para sobrevivir.
2. Líneas celulares estables: estas se obtienen a partir de tejidos tumorales o mediante la inducción de agentes carcinógenos. A diferencia de los cultivos primarios, estas células son inmortales y pueden proliferar indefinidamente, lo que las hace útiles para investigaciones a largo plazo.



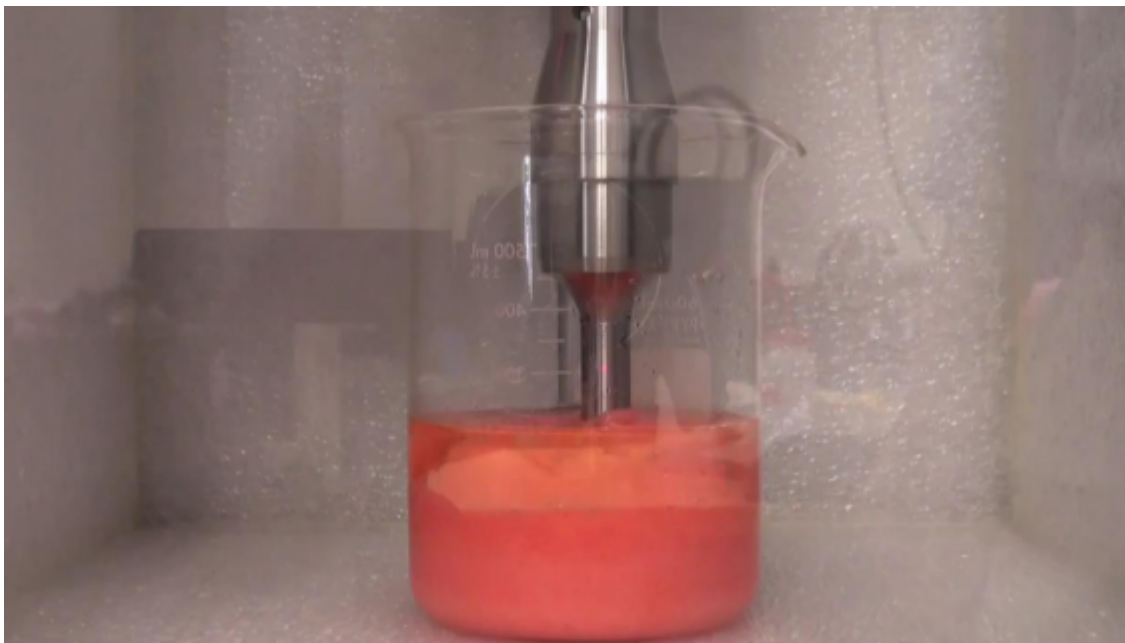
Fraccionamiento Celular

El fraccionamiento celular comprende técnicas de laboratorio diseñadas para romper las células y separar sus componentes internos, permitiendo estudiar organelos, macromoléculas y otros elementos.

Homogenización:

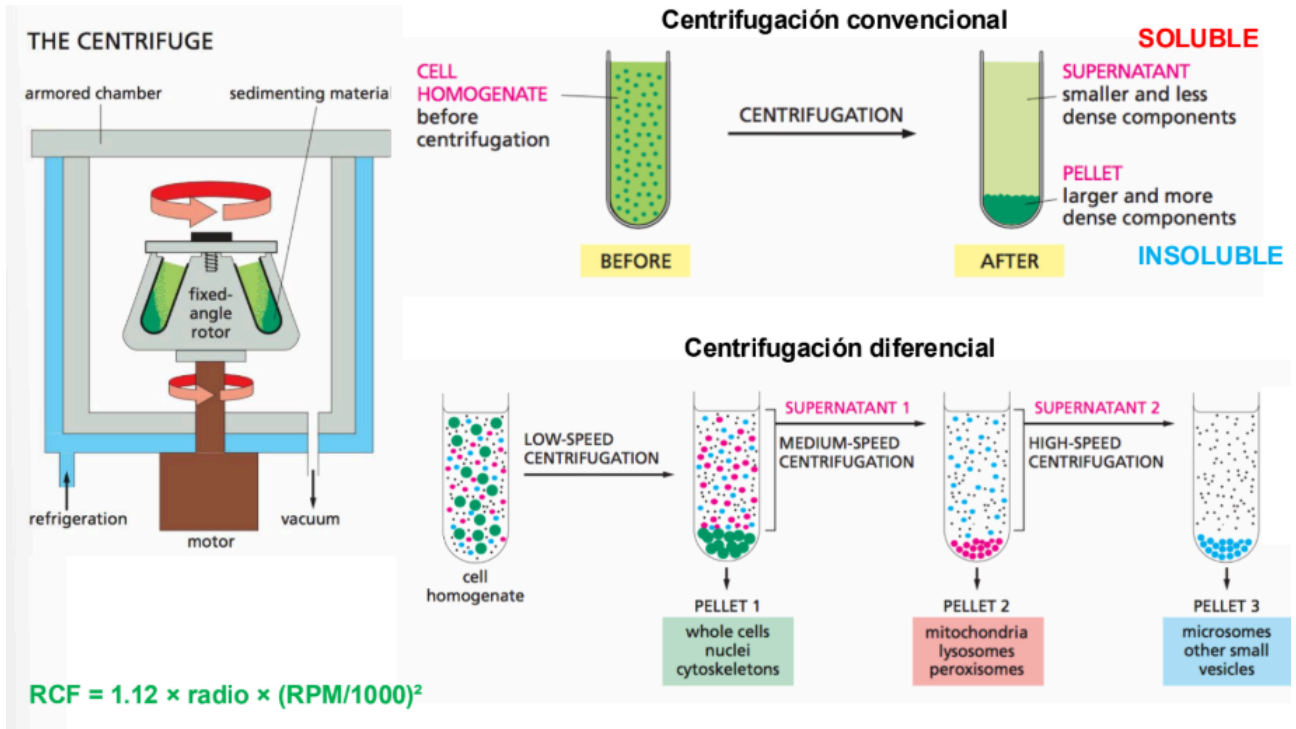
Para romper la membrana celular y liberar su contenido, se utilizan distintos métodos:

- Ultrasonido (sonicador): vibraciones que destruyen las células.
- Prensa French (presión): usa fuerza mecánica para romper las membranas.
- Métodos mecánicos: incluyen abrasión o molienda.
- Detergentes: lisan la membrana al interactuar con los lípidos.

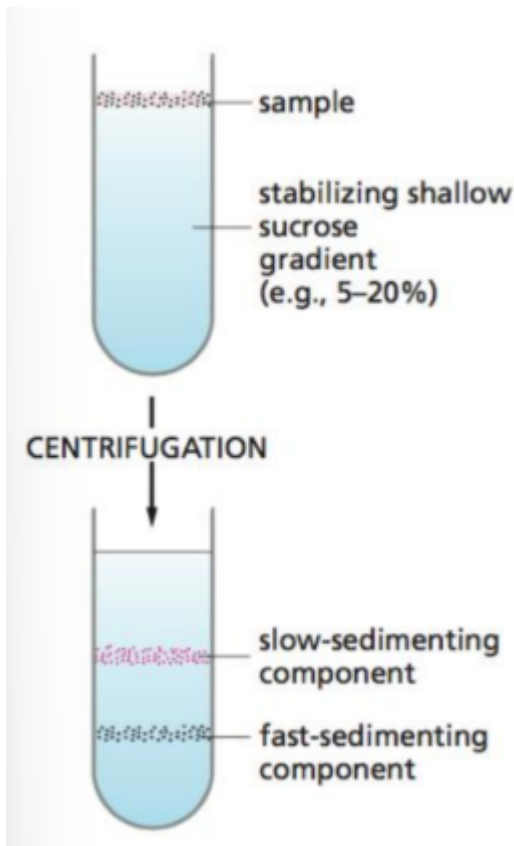


Separación de Componentes Celulares:

- Centrifugación: se basa en la fuerza centrífuga para separar componentes por densidad. Se utilizan técnicas como la centrifugación convencional y la centrifugación diferencial, esta última permite aislar organelos y macromoléculas según su tamaño y densidad relativa.



- Gradientes de densidad: usando sacarosa o cesio, se pueden separar componentes por tamaño y forma. Por ejemplo, este método se utiliza para fraccionar sangre o cloroplastos.



- Cromatografía: es una técnica de separación basada en la interacción entre una fase móvil (solvente) y una fase estacionaria (matriz porosa). Las proteínas pueden separarse según su carga (intercambio iónico), tamaño (exclusión por tamaño) o afinidad por ligandos específicos (cromatografía de afinidad).

